

dS IBP Package 用户手册

Su Yingze^a

^a*Institute not specified*

E-mail: yingze.su@outlook.com

ABSTRACT: 本手册说明dS IBP package 的费曼规则、统一积分表示、massive/massless 指标约定、time 与loop-momentum IBP、独立变量微分方程seed、EOM/缩并canonical、拓扑输入、公开原子API、线性系统和serializer。当前开发主线为012; 逐线pack 保持不变, 同一代表顶点对的full lines 在time boundary 层使用共同-theta odd-subset contact。

Contents

1	快速开始与当前边界	2
2	SK 费曼规则到积分族	3
2.1	顶点规则	3
2.2	内线的四种类型	3
2.3	Bubble 图作为输入例子	4
3	统一三槽积分表示	4
4	Massive 导数、EOM 与缩并	5
4.1	端点导数与即时EOM	5
4.2	通用 2×2 函数系统输入	5
4.3	Massive theta shrink	6
5	Massless 有向单n 与time-IBP	6
5.1	有序端点定义	6
5.2	两个端点的regular 与delta 规则	7
5.3	Massless shrink 与抵消	7
5.4	同一顶点对多条full lines	8
6	Topology、标量积、ISP 与外腿能量	8
6.1	输入骨架	8
6.2	sp 与外不变量	9
6.3	ISP 完备性	9
6.4	外腿打包能量	10
6.5	独立变量与微分方程求导	10
6.6	用户对称性规则	11
7	IBP 生成元与公开接口状态	11
7.1	完整生成元	11
7.2	012 公开原子API	11
8	Seed、linearData 与serializer	12
9	常见错误与当前限制	13

Contents

1 快速开始与当前边界

本package生成dS圈图的canonical IBP seed。支持目标是任意圈数、任意拓扑以及massive/massless混合内线。当前主线文件为

000_code/012_dS_ibp_general.wl

它已经实现topology解析、完整time/loop-momentum生成元、massive EOM、massless有向单 n 、共同-theta odd-subset contact、contact可达sector、跨sector coincident canonical、外不变量/顶点能量独立变量求导seed、后端中立线性系统和基础Kira serializer。

仓库内可直接加载主线；独立benchmark交付目录使用版本化文件名：

```
Get["000_code/012_dS_ibp_general.wl"]
Get["independent-benchmark/package/package_012.wl"]
```

该文件当前是可直接Get的Wolfram Language科研脚本，不是Paclet或BeginPackage context。建议在新的kernel中只加载一次。

推荐工作流为

1. 输入顶点、内线、圈/外动量基、ISP、零点和必要的数值规则；
2. 用makeTopologyData做输入与family坐标检查；
3. 在一个很小的连续seed点枚举全部离散 $n = 0, 1$ ；
4. 生成每个sector的全部time与loop-momentum seed；
5. seed层立即EOM/canonical，并保存Mathematica表达式；
6. 若要建立微分方程，先用独立变量求导seed生成 $\partial_x J$ 的右端；
7. 需要线性后端时才代入小型代数数值规则，构造linearData；
8. 按需调用Kira或其它serializer。package不运行reduction。

解析seed只允许小规模生成。禁止默认展开整族解析IBP，也禁止为了验证做宽范围撒点。所有WolframScript检查必须显示消息运行，不能用Quiet掩盖问题。

给定下文的case后，最短的可执行调用链是

```
topo = parseTopology[case];
report = topologyValidationReport[topo];
base = makeBaseIntegral[topo];
gens = makeIBPGenerators[topo];

batch = makeCanonicalSeedBatch[
  topo,
  DiscreteMode -> "all",
```

```

GenerateShrinkSectors -> True
];
coverage = makeCanonicalSeedCoverageReport[batch];

linearData = makeLinearSystemData[batch,topo];
{report["status"],batch["status"],coverage["passQ"],
 linearData["status"]}

```

每个批量接口都返回Association; 必须先检查"status", 再读取方程或传给下一阶段。

独立benchmark 的package/examples/ 提供三个可直接运行的应用例子:

```

01_mixed_bubble_workflow.wl
02_function_system_hankel.wl
03_two_loop_isp.wl

```

它们分别展示mixed massive/massless 完整工作流、一般P,Q,T,W 函数系统输入, 以及两圈ISP 与交叉momentum generator。每个文件只有一个集中case 输入块和后续固定调用, 不含expected、验证目录或结果比较逻辑。

2 SK 费曼规则到积分族

2.1 顶点规则

每个时间顶点 v 有共形时间 $\tau_v < 0$ 和SK 分支 $\sigma_v = \pm$ 。本package 使用

$$\sigma_v = + : e^{-iE_v\tau_v}, \quad \sigma_v = - : e^{+iE_v\tau_v}. \quad (2.1)$$

因此外腿相位对time-IBP 的贡献为

$$\partial_{\tau_v} e^{-iE_v\tau_v} = -iE_v e^{-iE_v\tau_v}, \quad \partial_{\tau_v} e^{+iE_v\tau_v} = +iE_v e^{+iE_v\tau_v}. \quad (2.2)$$

E_v 表示连接该顶点的所有外腿模长在指数中形成的打包能量。它不一定是进入圈内线动量的外部向量。

2.2 内线的四种类型

设内线 e 的有序端点为 $\{u_e, v_e\}$, 动量为

$$Q_e = \sum_{\ell=1}^L c_{e\ell} q_\ell + \sum_{j=1}^K d_{ej} k_j, \quad q_e = |Q_e|. \quad (2.3)$$

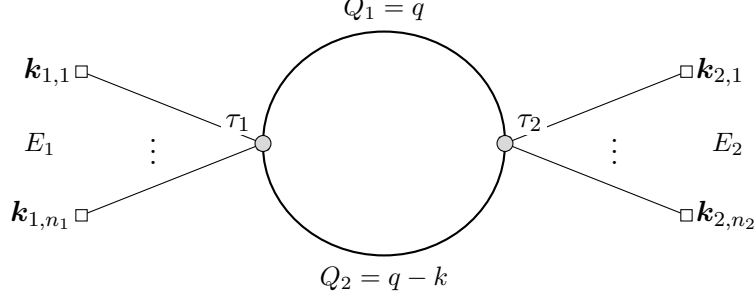
端点的SK 符号决定传播子类型:

质量类型	端点分支	指标包
massive	同分支++ / --	$\{\mathbf{b}[e], \mathbf{n}[e, 1], \mathbf{n}[e, 2]\}$
massive	异分支+- / -+	$\{\mathbf{b}[e], \mathbf{n}[e, 1], \mathbf{n}[e, 2]\}$
massless	同分支++ / --	$\{\mathbf{b}[e], \mathbf{n}[e]\}$
massless	异分支+- / -+	$\{\mathbf{b}[e]\}$

同分支线含theta ordering, 称为full line; 异分支线没有theta 导数产生的shrink, 称为cross line。massive cross 仍有两个Hankel 端点态; massless cross 是单个指数乘积, 因此没有离散 n 。

2.3 Bubble 图作为输入例子

下图只是一个topology 输入例子，不代表生成器硬编码bubble。两条内线可分别选为massive/massless full/cross；只需改变family metadata，统一积分Head 不变。



例如mixed bubble 可取 $Q_1 = q$ 为massive, $Q_2 = q - k$ 为massless。pure massless bubble 则把两线都设为massless。顶点符号从++ 改成+- 时，两条线自动从full 变为cross；不是换一套积分Head。

3 统一三槽积分表示

所有top/sub-sector 都使用三个正式槽位

$$\boxed{J[\{a_v\}, \{\text{pack}_e\}, \{n_{\text{isp}, r}\}]} \equiv J[\mathbf{aList}, \mathbf{linePacks}, \mathbf{ispList}]. \quad (3.1)$$

三个槽位分别是

1. **aList**: 当前sector 的独立时间变量幂次；
2. **linePacks**: 按固定line slot 排列的传播子/缩并线指标包；
3. **ispList**: ISP 的正式指标槽，不是附注metadata。

实际幂次包含初始化零点：

$$A_v = a_v + a0_v, \quad B_e = b_e + b0_e, \quad B_e^S = bS_e + bS0_e. \quad (3.2)$$

质量、 ν_e 、端点、SK 符号、动量表达式、顶点能量、外不变量名称和symmetry rules 都不写入 J 。

theta 导数缩并线时，pack 变为

$$\text{pack}_e = \{bS_e\}. \quad (3.3)$$

delta 函数合并两个时间变量，所以**aList** 只保留一个代表顶点槽；原顶点到compact slot 的映射保存在**sectorMetadataList**。line slot 始终保留，不能删除 bS_e 。

4 Massive 导数、EOM 与缩并

4.1 端点导数与即时EOM

massive full/cross 的两个端点态均取 $n_{e,r} = 0, 1$ 。time 导数先产生

$$\partial_{\tau_r} : \quad -J[\dots, \{b_e - 1, n_{e,r} + 1, \dots\}, \dots]. \quad (4.1)$$

若 $n_{e,r} = 1$ ，二阶态必须立刻EOM。对h:

$$J[n_{e,r} = 2] = -J[n_{e,r} = 0] - (2\nu_e + 1)J[a_r - 1, b_e + 1, n_{e,r} = 1]. \quad (4.2)$$

对裸H:

$$J_H[n_{e,r} = 2] = -J_H[n_{e,r} = 0] - J_H[a_r - 1, b_e + 1, n_{e,r} = 1] + \nu_e^2 J_H[a_r - 2, b_e + 2, n_{e,r} = 0]. \quad (4.3)$$

另一端点指标不变。最后一项就是 ν_e^2/x^2 二次pole; loop-momentum 导数若产生 $n = 2$ ，同样在seed 层立即使用对应EOM。007-010 使用内置递推，012 由统一函数系统编译得到同样结果。

4.2 通用 2×2 函数系统输入

012 对每条massive line 输入

$$f'' + P(x)f' + Q(x)f = 0, \quad \mathbf{F} = T(x)(f, f')^T, \quad x = -\xi\tau, \quad (4.4)$$

其中 P 是一阶导系数、 Q 是零阶系数， T 缺省为单位矩阵；还必须给原始导数基底的完整Wronskian W 。初始化层统一生成

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -Q & -P \end{pmatrix}, \quad A_T = T'T^{-1} + TA_0T^{-1}, \quad W_T = \det(T)W. \quad (4.5)$$

IBP 的time/radial 导数只调用由 A_T 编译的移位数据，theta shrink 只调用由 W_T 编译的数据；不在IBP 层重算 P, Q, T, W 。缺省massive 模式是h，直接取 $P_h = (2\nu + 1)/x$ 、 $Q_h = 1$ 、 $T = I_2$ 与完整 W_h ，所以 $W_T = W_h$ 。裸H 是另一个 $T = I_2$ preset。若从H 输入经一般基变换构造h，则

$$\mathbf{h} = x^{-\nu} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\nu/x & 1 \end{pmatrix} \mathbf{H}, \quad W_h = x^{-2\nu} W_H. \quad (4.6)$$

该编译接口已在012 实现；显式 W_T 只作 $W_T = \det(T)W$ 的一致性校验。缺省h、裸H、一般 T 和非法输入由函数系统专项检查覆盖，h/H 另有独立物理benchmark。Wronskian 的标准推导见技术笔记专门subsection。

用户输入一般函数系统时，在对应massive line 中加入

```
"functionSystem" -> <|
  "variable" -> x,
  "P" -> Pexpr,
  "Q" -> Qexpr,
```

```

"T" -> {{t11,t12},{t21,t22}},
"W" -> Wexpr,
"WT" -> Automatic,
"shrinkBShift" -> 1,
"shrinkZeroPointShift" -> zeroShift
|>

```

也可在放入line 前调用

```

compiled = compileFunctionSystem[functionSystem];
compiled["status"]
compiled["AT"]
compiled["WT"]

```

检查编译结果。T 省略时为单位矩阵；输入必须通过可逆性、Abel/Wronskian 一致性和有限Laurent 编译门禁。

4.3 Massive theta shrink

只有massiveFull 且 $n_{e,1} + n_{e,2} = 1$ 时有Wronskian shrink。端点 r 的系数为

$$\mathcal{C}_e(-1)^{n_{e,r}+V_{\pm}}, \quad V_{\pm} = \begin{cases} 1, & ++, \\ 0, & --, \end{cases} \quad \mathcal{C}_e = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im} \nu_e}. \quad (4.7)$$

012 允许line/case 显式覆盖sign offset，但默认值遵循式 (4.7)。

对 h 模式：

$$a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1, \quad a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e, \quad (4.8)$$

$$bS_e = b_e + 1, \quad bS0_e = b0_e + 2\nu_e. \quad (4.9)$$

对 H 模式整数移位相同，但两个 $2\nu_e$ zero-point shift 都为零。massiveCross 没有theta shrink。

5 Massless 有向单 n 与time-IBP

5.1 有序端点定义

对有序端点 $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ ，令 $\Delta = \tau_u - \tau_v$ 。masslessFull 的同分支符号记为 $\sigma = +1$ 对 $++$ 、 $\sigma = -1$ 对 $--$ ：

$$M_0 = \theta(\Delta) e^{-i\sigma q \Delta} + \theta(-\Delta) e^{+i\sigma q \Delta}, \quad (5.1)$$

$$M_1 = -\theta(\Delta) e^{-i\sigma q \Delta} + \theta(-\Delta) e^{+i\sigma q \Delta}. \quad (5.2)$$

第一端点定义 M_1 的方向。交换端点时 M_0 不变、 M_1 变号。若暂用旧双端点标签做中间推导，

$$\{10\} = -\{01\}, \quad \{20\} = \{02\} = -q^2\{00\}, \quad \{11\} = +q^2\{00\}. \quad (5.3)$$

正式 J 从不保存这些双端点标签，只使用 $\{b_e, n_e\}$ ，其中 $n_e = 0, 1$ 。

每条massless line 仍保留自己的 $\{b_e, n_e\}$ pack；只有共享同一当前代表顶点对的time boundary 按共同theta 组合。

5.2 两个端点的regular 与delta 规则

由式 (5.2),

$$\partial_{\tau_u} M_n = +i\sigma q M_{1-n} - 2n \delta(\tau_u - \tau_v), \quad (5.4)$$

$$\partial_{\tau_v} M_n = -i\sigma q M_{1-n} + 2n \delta(\tau_u - \tau_v). \quad (5.5)$$

所以四个基本端点检查为

n	端点	regular 指标变化与系数
0	第一端点	$+i\sigma \{b-1, 1\}$
0	第二端点	$-i\sigma \{b-1, 1\}$
1	第一端点	$+i\sigma \{b-1, 0\}$
1	第二端点	$-i\sigma \{b-1, 0\}$

同一端点连续作用两次, regular 部分回到原 n :

$$\partial_{\tau_u}^2 : -J[\{b-2, n\}], \quad \partial_{\tau_v}^2 : -J[\{b-2, n\}]. \quad (5.6)$$

5.3 Massless shrink 与抵消

只有 $n = 1$ 产生theta-delta:

$$\partial_{\tau_u} : -2 \delta(\tau_u - \tau_v), \quad \partial_{\tau_v} : +2 \delta(\tau_u - \tau_v). \quad (5.7)$$

massless shrink 没有Hankel Wronskian prefactor, 也没有 2ν shift:

$$a_{\text{merged}} = a_u + a_v, \quad a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v, \quad bS_e = b_e, \quad bS0_e = b0_e. \quad (5.8)$$

缩并后, 剩余传播子的两个原端点可能映到同一个active vertex。此时:

1. time 导数必须同时作用于两个端点, 不能只取第一个匹配;
2. 两个regular 端点贡献按式 (5.5) 抵消;
3. 两个theta-delta 贡献的 $-2/+2$ 系数相消, 不再产生shrink 项;
4. 反对称态 $n = 1$ 在coincident endpoint 恒为零。

这个零关系也必须作用于从top 方程产生的目标sub-sector 项。012 根据每个 J 中已经变成单元元素pack 的shrunk lines, 重建目标sector 的顶点代表映射, 再判定coincident $n = 1$; 不能只读取source top 的endpoints。

对 $+-$ 或 $-+$ masslessCross, 没有 n 、theta 或shrink。端点regular 系数由该端点分支决定:

$$+\text{端点} : +i \{b-1\}, \quad -\text{端点} : -i \{b-1\}. \quad (5.9)$$

5.4 同一顶点对多条full lines

同一当前代表顶点对的massive/massless full lines 共享时间差 Δ 。写

$$G_e = \theta(\Delta)A_e + \theta(-\Delta)B_e, \quad (5.10)$$

则整个bundle 的boundary 只有

$$\delta(\Delta) \left(\prod_e A_e - \prod_e B_e \right). \quad (5.11)$$

定义 $J_e = (A_e + B_e)/2$ 、 $D_e = A_e - B_e$ ，可保持现有逐线pack:

$$\prod_e A_e - \prod_e B_e = \sum_{\substack{\emptyset \neq S \subseteq B \\ |S| \text{ odd}}} 2^{1-|S|} \prod_{e \in S} D_e \prod_{e \notin S} J_e. \quad (5.12)$$

一次事件可同时shrink 任意非空奇数条bundle 线，系数为 $2^{1-|S|}$ ，但只合并一次顶点且只含一个delta。两线只有single contacts；三线另有系数1/4 的triple contact。未选择的coincident full lines 立即应用massless $n = 1$ 为零和massive endpoint-swap canonical，不会再次产生theta boundary。

sector 只允许连接两个不同当前代表类的contact 事件，按BFS 枚举；事件之间形成forest，但单个事件可选择多条平行线。单传播子的对称equal-time 值取 $\theta(0) = 1/2$ ，但不把它作为 $\delta\theta^m$ 的点值乘法规则。保留逐线theta 时，统一Gaussian mollifier 给出的线别积分在求和后严格等价于式 (5.12)。

例如三条同向massless Full 线均取 $n_1 = n_2 = n_3 = 1$ ，并从第一有序端点求导。此时每条线的对称等时因子为零、contact difference 为-2，所以三个single-contact 项都因未选中线的等时因子为零而消失，只剩

$$\frac{1}{4}(-2)^3 = -2. \quad (5.13)$$

指标上即

$$J[\{a_u, a_v\}, \{\{b_1, 1\}, \{b_2, 1\}, \{b_3, 1\}\}, \{\cdots\}] \longrightarrow -2J[\{a_u + a_v\}, \{\{b_1\}, \{b_2\}, \{b_3\}\}, \{\cdots\}], \quad (5.14)$$

三个pack 同时shrink，但只合并一次顶点且没有额外massless 幂次shift。共同-theta与Gaussian 逐线方案的完整推导、massive W_T 例子和等价条件见技术笔记附录。

6 Topology、标量积、ISP 与外腿能量

6.1 输入骨架

```
case = <|
  "name" -> "mixedBubble",
  "vertexData" -> {{v1, "+"}, {v2, "+"}},
  "lineData" -> {
    <|"id"->1, "endpoints"->{v1, v2}, "momentum"->q,
```

```

    "nu"->nuM,"bbType"->"h", "massType"->"massive"|>,
    <|"id"->2,"endpoints"->{v1,v2},"momentum"->q-k,
    "nu"->0,"bbType"->"exp", "massType"->"massless"|>
  },
  "loopMomenta" -> {q},
  "externalMomenta" -> {k},
  "externalInvariantRules" -> {sp[k,k] -> s11},
  "vertexEnergies" -> <|v1->E1,v2->E2|>,
  "ispData" -> {},
  "zeroPointRules" -> {
    a0[v1]->alpha1,a0[v2]->alpha2,
    b0[1]->beta1,b0[2]->beta2
  },
  "numericRules" -> {dim->3,s11->5,nuM->2},
  "symmetryRules" -> {}
|>;

```

`endpoints` 对 `masslessFull` 是有序输入；交换顺序会改变 $n = 1$ 表示的符号。
输入后推荐立即运行

```

topo = parseTopology[case];
If[topo === $Failed,Abort[]];
validation = topologyValidationReport[topo];
topologyData = makeTopologyData[case];
numericNeeds = numericRuleRequirementReport[topo];
numericTemplate = makeNumericRuleTemplate[topo];

```

`validation["issues"]` 给出 topology/ISP/函数系统问题；`numericNeeds["missingNumericVariables"]` 给出 numeric 线性阶段尚缺的变量。

6.2 sp 与外不变量

用户端所有圈动量相关标量积统一写 `sp[p,r]`。代码直接使用

```
SetAttributes[sp, Orderless];
```

实现 $sp(p,r) = sp(r,p)$ 。这只是标量积交换性，不是图或积分族对称性。

用户可给圈动量和外动量任意符号名。内线动量和 `sp` 参数必须是这些基变量的线性组合。外动量-外动量标量积输出为默认 s_{ij} 或 `externalInvariantRules` 给出的变量；不在用户输出中保留内部 `kk[i,j]`。

6.3 ISP 完备性

L 圈、 K 个独立外动量共有

$$N_{\text{sp}} = \frac{L(L+1)}{2} + LK \quad (6.1)$$

个圈相关独立标量积。用户定义的 propagator 模长平方和 ISP 必须构成可反解坐标。ISP 可以是一般标量积，例如

sp[13,k321+13]

而不只限于 $q_i \cdot q_j$ 。package 验证闭合性，但不自动删线或替用户重选propagator basis。

6.4 外腿打包能量

`externalMomenta` 只包含会进入 $|\mathbf{q} + \sum \mathbf{k}|$ 并与圈动量做标量积的外部向量。只进入顶点相位的外腿能量使用 `ke[i]`。若一个顶点的打包能量与外不变量是同一物理变量，应显式写成如 `Sqrt[s11]`；否则保持独立 `ke[i]`。

特别地， $|k_1 + k_2|$ 、 $|k_1|$ 、 $|k_2|$ 若物理上独立，就是三个参数。前者应另命名为新的 `ke[3]`，不能自动写成 `ke[1]+ke[2]`。

6.5 独立变量与微分方程求导

012 已加入seed 层的独立变量求导接口。变量分两类：

- 顶点外腿能量参数，例如 `ke[i]`。它只作用于顶点相位，不进入动量标量积空间。
- 外动量不变量，例如默认的 `s11`、`s12` 或用户在 `externalInvariantRules` 中指定的名字。它们通过外动量矢量导数组合实现。

对顶点能量 y ,

$$\frac{\partial}{\partial y} J = \sum_v \left[-\eta_v \frac{\partial E_v}{\partial y} \right] J[a_v \rightarrow a_v + 1], \quad \eta_v = \begin{cases} -i, & v = +, \\ +i, & v = -, \end{cases} \quad (6.2)$$

其中 $E_v = \text{vertexExternalEnergy}[\text{topo}, v]$ 。额外负号来自本package的时间幂convention $(-\tau_v)^{a_v+a0_v}$ ：相对 E_v 求导产生 $\eta_v \tau_v = -\eta_v (-\tau_v)$ 。

对外不变量 x_a ，先引入外动量矢量导数

$$D_{ij} = k_i \cdot \frac{\partial}{\partial k_j}, \quad D_{ij}(k_m \cdot k_n) = \delta_{jm}(k_i \cdot k_n) + \delta_{jn}(k_i \cdot k_m). \quad (6.3)$$

然后在选定外不变量坐标 $\{x_b\}$ 上解约束方程

$$\frac{\partial}{\partial x_a} = \sum_{ij} c_{ij}^{(a)} D_{ij}, \quad \sum_{ij} c_{ij}^{(a)} D_{ij} x_b = \delta_{ab}. \quad (6.4)$$

完整 K^2 个 D_{ij} 通常含零空间，解不唯一；012 默认使用上三角external-vector basis 取一组canonical 解，并在decomposition 数据中显式返回矩阵、系数、残差、nullity 与nonUniqueQ。

相关接口为

```
makeExternalInvariantDerivativeDecomposition[topo, var]
applyExternalVectorDerivativeSeed[topo, int, gen]
applyExternalInvariantVariableDerivativeSeed[topo, int, var]
applyIndependentVariableDerivativeSeed[topo, int, var]
```

`applyIndependentVariableDerivativeSeed` 会自动分派：若`var` 是外不变量，先做上述decomposition，再把每个 D_{ij} 作用到传播子、building block、ISP 和可能写成`Sqrt[sij]` 的顶点能量；否则按顶点能量标量参数处理。

对massive building block，external-vector/外不变量导数与qIBP、tIBP 自动使用同一份line-local `compiledFunctionSystem`。普通导数只读取最终 A_T 编译的`derivativeTerms`，因此用户选择h、裸H 或一般 P, Q, T, W 后不需要为微分方程另设convention。 $W_T = \det(T)W$ 及其`shrinkTerms` 只用于time-IBP 的theta coincidence/Wronskian shrink；普通动力学量导数不产生theta shrink，因而不调用 W_T 。

6.6 用户对称性规则

积分族对称性依赖质量和外参条件。012 不自动检测，只读取用户`symmetryRules`：

```
repSymmetry0[topo_]
symmetry[expr_, topo_]
```

后者只做一次替换；空规则返回原表达式。pure massive bubble reference 会测试等质量内线交换，以及参考参数中两外腿动量/能量相等后才成立的附加对称性。其它benchmark 暂不输入对称性。

7 IBP 生成元与公开接口状态

7.1 完整生成元

每个active vertex 有一个time generator。对 L 个圈动量和 K 个`externalMomenta`，loop-momentum generators 为

$$\mathcal{O}_{\ell,v} = \frac{\partial}{\partial q_\ell^\mu} v^\mu, \quad v \in \{q_1, \dots, q_L, k_1, \dots, k_K\}, \quad (7.1)$$

总数 $L(L+K)$ 。不能漏掉 $d/dq_\ell \cdot q_m$ 的交叉项或 $d/dq_\ell \cdot k_j$ 。

012 当前内部使用`applyTimeGeneratorSeed` 与`applyMomentumGeneratorSeed`。微分方程方向的外部变量求导使用上一节列出的`applyIndependentVariableDerivativeSeed` 等接口。自动batch 必须在给定离散 n 后调用，再立即EOM/canonical。

7.2 012 公开原子API

012 已实现以下接口。推荐显式传入topology；若先调用`setIBPTopologyContext[topo]`，也可使用短签名：

```
dtau[i,expr,topo]      or dtau[i,expr]
dq[q[i,j,expr,topo]]   or dq[q[i,j,expr]
dqk[i,j,expr,topo]     or dqk[i,j,expr]
rep2innerform[expr,topo]
rep2outform[expr,topo]
rep2Integrand[expr,topo]
```

前三个复合算子分别表示 $d/d\tau_i$ 、 $d/dq_i \cdot q_j$ 、 $d/dq_i \cdot k_j$ ，对 J 的线性组合保持线性，并复用现有EOM、theta boundary 与canonical。

例如先把离散态替换为字面0/1，再调用

```
int = makeBaseIntegral[topo] /. seedRules;
timeRelation = dtau[v1,int,topo];
qqRelation = dqq[1,1,int,topo];
qkRelation = dqk[1,1,int,topo];

setIBPTopologyContext[topo];
sameTimeRelation = dtau[v1,int];
clearIBPTopologyContext[];
```

短签名依赖唯一的已注册topology；同时处理多个topology 时应始终使用显式参数。

`rep2innerform/rep2outform` 转换用户动量与内部编号、`sp` 与 $qq/qk/kk$ 、外不变量名和ISP 名。实现会先保护所有 J ，因此不改变三个指标槽、line pack 次序或任何 $a/b/n/ispN$ 值。

`rep2Integrand` 把 J 展开为被积函数。普通时间幂、顶点相位、分母幂和ISP 直接相乘；每条未缩并传播子的非平凡Hankel/指数/theta block 用惰性`Hh[...]` 包装。它不积分、不生成IBP、不应用EOM。

8 Seed、linearData 与serializer

canonical seed 必须满足：

- 每个实际sector 都有全部active time 和 $L(L + K)$ momentum generators;
- massive 无 $n \geq 2$;
- masslessFull 只有 $n = 0, 1$;
- 共同-theta odd-subset contact、contact 可达sector 与coincident canonical 已处理;
- 解析seed 保留非零 $a0/b0/bS0$ 。

`linearData` 是后端中立的Mathematica Association，不是reduction 结果。核心字段为`linearEquations`、`integrallist`、`integralRules`、`sectorMetadataList` 和各类readiness report。全sector 主积分候选必须统一排序，不能按sector 依次追加。

`serializer` 只转换`linearData` 的编号和语法。Kira serializer 默认只写基础`ibp.kira`、`list`、`jobs.yaml` 映射和metadata，不保存本机Kira/Fermat 路径，也不运行Kira。

完整应用方式为

```
batch = makeCanonicalSeedBatch[
  topo,
  DiscreteMode -> "all",
  GenerateShrinkSectors -> True
];
```

```

seedSave = writeSeedBatchMMA[
  batch,
  OutputDirectory -> "output/seeds"
];

linearData = makeLinearSystemData[batch,topo];
sampled = makeSampledLinearSystemData[
  batch,topo,
  CoefficientRules -> {dim->3,s11->5,nuM->2}
];

kiraPreview = makeKiraExportData[sampled];
kiraFiles = makeKiraExportData[
  sampled,
  OutputDirectory -> "output/kira"
];

```

`makeKiraExportData` 只接受由完整canonical batch 得到的linear-system 数据; seed batch 不能直接导出Kira。

也可用一站式接口串联门禁:

```

workflow = makeIBPWorkflowData[
  case,
  DiscreteMode -> "all",
  LinearSystemMode -> "symbolic",
  ExportKira -> False
];

ready = makeIBPReadinessReport[
  case,
  DiscreteMode -> "all",
  LinearSystemMode -> "symbolic"
];

```

`LinearSystemMode` 可取"symbolic"、"sampled" 或"numeric"; numeric 模式要求`numericRules` 覆盖报告中列出的外不变量、顶点能量和线参数。

9 常见错误与当前限制

- 把sp 的Orderless 当作图对称性: 错误。
- massless line 交换endpoints 却不翻转 $n = 1$ 表示: 错误。
- massless $n = 1$ theta 导数漏掉 $-2/ + 2$ shrink: 错误。

- 对 $\delta\theta^m$ 直接代入 $\theta(0)^m = 2^{-m}$: 错误; 必须先合并共同theta 或统一正则化整个乘积。
- massive/massless shrink 都令merged a 减1: 错误; 只有massive Wronskian 有该整数移位。
- 把所有full lines 的幂集当作sector: 错误; 只枚举contact 可达状态。
- top 方程的sub-sector 项仍用source endpoints canonical: 错误, 012 已继承修复。
- massive ++ 与-- 使用同一Wronskian offset: 错误; 当前实现使用各自正确的offset。
- 在EOM 前保留符号 n 或把 $n = 2$ 留给后端: 错误。
- shrink 后仍在 J 保留两个独立 a : 错误。
- 把 $\mathbf{ke}[i]$ 放入momentum generators: 错误。
- seed 直接导出Kira: 错误; 先构造linearData。

当前未实现: 自动图对称性、scaleless/parity 全自动前端、自动选择propagator basis、正式Mathematica context 封装和实际reduction。